

Enoncés TP 2 : Traitement sur les tableaux

Exercice 1

Écrire un programme qui permet de remplir deux tableaux T1 et T2 par des entiers composés de deux chiffres. Tailles maximales de deux tableaux est 100 éléments.

Fusionner les deux tableaux dans un tableau T.

Vérifier si le tableau résultat T est un tableau symétrique ou non.

Exemples

14	15	16
16	15	14

T1

T2

14	15	16	16	15	14
----	----	----	----	----	----

T : Tableau symétrique

10	20	30
----	----	----

40	15	20	22
----	----	----	----

T1

T2

10	20	30	40	15	20	22
----	----	----	----	----	----	----

T : Tableau non symétrique

Exercice 2

Ecrire un programme qui permet de compter le nombre des entiers abondants existants dans un tableau T dont sa taille maximale est égale à 100.

Un entier est dit **abondant** s'il est inférieur à la somme de ses diviseurs (autre que lui-même) ;

Exemple

- Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, et 6.
- La somme $1 + 2 + 3 + 4 + 6$ donne 16.
- Et 16 est supérieur à 12. Conclusion : 12 est donc un nombre abondant.

Exercice 3

Ecrire un programme qui permet de transposer une matrice Mat (n,m) dans une autre matrice TR(m,n). n et m sont des entiers fournis par l'utilisateur.

Exercice 4

Ecrire un algorithme permettant de vérifier l'existence d'un élément X dans une matrice T(N,M). Si l'élément existe alors afficher sa première occurrence dans la matrice.

